



Pontificia Universidad  
**JAVERIANA**  
Colombia

Facultad de Ingenieria  
Departamento de Ingenieria de Sistemas

## Planeación de Proyecto Final

# Búsqueda y organización de información (BOI)

**Integrantes,**  
Daniel Ramirez  
Andrés Pinzón

**Docente,**  
**Fecha,** 24 de agosto de 2026

# Índice

|                                                    |          |
|----------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Tema de investigación</b>                    | <b>2</b> |
| <b>2. Estrategias de búsqueda bibliográfica</b>    | <b>3</b> |
| 2.1. Motores de búsqueda utilizados . . . . .      | 3        |
| 2.2. Palabras clave . . . . .                      | 3        |
| 2.3. Temas abarcados en la investigación . . . . . | 3        |
| <b>3. Fuentes informales relevantes</b>            | <b>4</b> |
| <b>4. Resultados de la búsqueda bibliográfica</b>  | <b>6</b> |
| <b>5. Mapa bibliométrico</b>                       | <b>7</b> |

## 1. Tema de investigación

El proyecto propuso un sistema híbrido para la predicción rápida de incendios forestales mediante simulación multiescala, procesamiento geoespacial, computación de alto rendimiento y escenarios precalculados. Aprovechó herramientas existentes para apoyar la toma de decisiones durante una emergencia.

En la escala forestal se empleó FARSITE, capaz de estimar la propagación del fuego a partir del punto de ignición, la topografía, el combustible y las condiciones meteorológicas. Para zonas críticas de interfaz urbano-forestal (WUI) se utilizó WFDS, que ofreció una simulación detallada de la combustión, el flujo y la transferencia de calor.

La combinación permitió utilizar un modelo rápido donde no se requería detalle y reservar el modelo costoso para sectores de riesgo. Para reducir los tiempos de respuesta, se construyó una biblioteca de escenarios variando el inicio, el viento, las condiciones ambientales, el terreno y el combustible.

Ante un incendio, el usuario seleccionó su ubicación en un mapa e ingresó las condiciones. El sistema comparó los datos, recuperó escenarios similares y mostró una estimación visual de la propagación y del impacto urbano.

El aporte de Ingeniería de Sistemas incluyó integrar FARSITE y WFDS, transformar coordenadas, geometrías y parámetros, procesar datos SIG, paralelizar simulaciones con HPC y desarrollar mecanismos de almacenamiento, búsqueda y visualización. Esto convirtió resultados técnicos complejos en información rápida, accesible y útil para orientar la respuesta de los organismos de emergencia durante emergencias forestales reales y situaciones críticas de alto riesgo.

## 2. Estrategias de búsqueda bibliográfica

### 2.1. Motores de búsqueda utilizados

### 2.2. Palabras clave

Las búsquedas se realizaron en español e inglés utilizando las siguientes palabras clave:

1. Incendios forestales.
2. *Wildland fire simulation*.
3. FARSITE.
4. WFDS.
5. *Wildland-urban interface*.
6. *Fire spread prediction*.
7. GIS.
8. *High-performance computing*.
9. *Scenario retrieval*.
10. *Multiscale modeling*.

### 2.3. Temas abarcados en la investigación

1. Modelado y propagación de incendios.
2. FARSITE.
3. Modelo de Rothermel.
4. FDS/WFDS.
5. Incendios en la interfaz urbano-forestal (WUI).
6. Computación de alto rendimiento (HPC) y paralelización de simulaciones.
7. Modelos multiescala.
8. Sistemas de Información Geográfica (SIG).
9. Modelos *surrogate*.

### 3. Fuentes informales relevantes

En esta sección se registraron fuentes informales relevantes para complementar la búsqueda bibliográfica, identificar experiencias prácticas y reconocer tendencias relacionadas con la simulación de incendios forestales, la gestión de emergencias y el uso de herramientas geoespaciales. Estas fuentes se utilizaron como apoyo contextual y no como sustituto de los artículos científicos o documentos técnicos.

- **Missoula Fire Sciences Laboratory / FRAMES — Fire Research and Management Exchange System** (USDA Forest Service). Repositorio institucional que centraliza publicaciones, herramientas y documentación de los modelos de comportamiento del fuego (FARSITE, FlamMap, BehavePlus). Es la fuente primaria de los manuales técnicos y los datos de catalogación usados en esta bibliografía. <https://www.frames.gov/>
- **LANDFIRE** (USDA Forest Service y U.S. Department of the Interior). Portal de datos geoespaciales de vegetación, modelos de combustible, topografía y regímenes de fuego a 30 m de resolución. Es el tipo de insumo SIG que alimentaría la generación masiva de escenarios del proyecto. <https://landfire.gov/>
- **FDS and Smokeview — Fire Dynamics Simulator** (National Institute of Standards and Technology, NIST). Sitio oficial del solucionador CFD sobre el que se construye WFDS, con guías de usuario, de verificación y de validación. <https://pages.nist.gov/fds-smv/>
- **Repositorio firemodels/fds en GitHub**. Código fuente, *issues* y discusiones de FDS/WFDS y Smokeview. Es la vía práctica para conocer formatos de entrada/salida y limitaciones reales de la herramienta, información necesaria para construir el adaptador FARSITE → WFDS. <https://github.com/firemodels/fds>
- **Wildland Fire Decision Support System (WFDSS NextGen)** (agencias federales de EE. UU.). Sistema operativo de apoyo a la decisión en incendios activos; sirve como referente funcional de lo que un comandante de incidente espera de una aplicación en campo. <https://wfdss.firenet.gov/>
- **International Association of Wildland Fire (IAWF)**. Asociación profesional internacional fundada en 1990 que edita el *International Journal of Wildland Fire* y organiza congresos y *summits* de seguridad en incendios forestales. <https://www.iawfonline.org/>
- **Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais (CEIF/ADAI), Universidade de Coimbra**. Grupo organizador de la *International Conference on Forest Fire Research* (ICFFR), celebrada cada cuatro años desde 1990; su décima edición tendrá lugar en Coimbra en 2026. Es el principal foro europeo sobre comportamiento del fuego e interfaz urbano-forestal. <https://www.uc.pt/adai/ceif/>
- **EFFIS — European Forest Fire Information System** (Copernicus Emergency Management Service, Joint Research Centre de la Comisión Europea). Sistema operativo europeo de información sobre incendios: pronóstico de peligro, mapeo de áreas quemadas y estadísticas. Ejemplo de arquitectura de datos y servicios a escala continental. <https://forest-fire.emergency.copernicus.eu/>

- **Technosylva — Wildfire Analyst.** Empresa que comercializa simulación de propagación en tiempo real e inteligencia de riesgo para agencias de bomberos y empresas de servicios públicos. Es el referente industrial más cercano a la aplicación propuesta y permite contrastar el aporte del proyecto frente al estado del arte comercial. <https://technosylva.com/>
- **Pyregence Consortium — Open-Source Fire Science.** Consorcio de instituciones que desarrolla modelos de simulación y herramientas de pronóstico de incendios de código abierto (entre ellos ELMFIRE) para gestores de emergencias y comunidades. Referencia de cómo se empaqueta ciencia del fuego en herramientas operativas abiertas. <https://pyregence.org/>

## 4. Resultados de la búsqueda bibliográfica

La siguiente tabla organizará los resultados de la búsqueda bibliográfica por línea temática.

| Línea temática                                 | Cantidad aproximada de artículos |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Modelado físico y propagación de incendios     | 15                               |
| FARSITE y modelo de Rothermel                  | 30                               |
| FDS/WFDS                                       | 15                               |
| Incendios en la interfaz urbano-forestal (WUI) | 20                               |
| HPC y paralelización de simulaciones           | 15                               |
| Modelos multiescala                            | 8                                |
| Sistemas de Información Geográfica (SIG)       | 12                               |
| Modelos <i>surrogate</i>                       | 8                                |

Cuadro 1: Resultados organizados por línea temática.

## 5. Mapa bibliométrico